

Corso di Ingegneria del Software- a.a.2025/26

Prof. Domenico Amalfitano

Corso di Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

Traccia di esame

Sistema di Gestione di un E-commerce

Si desidera sviluppare un sistema software per la gestione di una piattaforma di e-commerce dedicata alla vendita di prodotti di vario tipo. Il sistema consentirà agli utenti di consultare un catalogo prodotti, effettuare ordini e monitorarne lo stato, mentre gli amministratori potranno gestire i prodotti disponibili e controllare l'andamento generale delle vendite.

Descrizione del Sistema:

Il sistema consente la registrazione di utenti tramite email, nome, cognome e password. Ogni utente dispone di un profilo personale modificabile, che include i propri dati anagrafici, l'indirizzo di spedizione principale ed eventualmente un'immagine del profilo. Una volta autenticato, l'utente può consultare il catalogo dei prodotti disponibili, visualizzandone le principali informazioni, quali nome, descrizione, prezzo, categoria ed eventuale quantità disponibile in magazzino.

Gli amministratori della piattaforma possono creare, modificare e rimuovere prodotti dal catalogo mediante un'apposita interfaccia grafica. Per ciascun prodotto devono essere specificati almeno nome, descrizione, prezzo, quantità disponibile e categoria di appartenenza. Deve inoltre essere possibile contrassegnare un prodotto come temporaneamente non disponibile, in modo da renderlo non acquistabile pur mantenendolo visibile nel catalogo.

L'utente autenticato può selezionare uno o più prodotti e aggiungerli a un carrello virtuale. Per ciascun prodotto inserito nel carrello, l'utente può specificare la quantità desiderata, purché non superiore alla disponibilità presente in magazzino. Il sistema deve impedire l'acquisto di quantità eccedenti rispetto a quelle effettivamente disponibili.

Una volta completata la selezione dei prodotti, l'utente può procedere con la conferma dell'ordine. L'ordine contiene l'elenco dei prodotti acquistati, le rispettive quantità, il totale complessivo, la data di creazione e l'indirizzo di spedizione utilizzato. Una volta confermato, l'ordine entra nello stato "inserito".

Il sistema gestisce per ciascun ordine una sequenza di stati, ad esempio: "inserito", "in preparazione", "spedito" e "consegnato". Gli amministratori possono visualizzare l'elenco completo degli ordini ricevuti e aggiornare lo stato di ciascuno di essi attraverso una interfaccia dedicata. In caso di annullamento, per semplicità si può supporre che l'ordine passi nello stato "annullato" e che le quantità dei prodotti vengano ripristinate nel magazzino.

Ogni utente ha accesso a una sezione del proprio profilo personale in cui può consultare lo storico degli ordini effettuati, visualizzandone il dettaglio completo e lo stato corrente. Deve inoltre essere possibile accedere ai dettagli di un singolo ordine, consultando i prodotti acquistati, le quantità, il totale e la data di acquisto.

Il sistema mantiene traccia del numero di ordini effettuati da ciascun utente e dell'insieme dei prodotti acquistati nel tempo. Gli amministratori, attraverso un'interfaccia dedicata, possono monitorare l'andamento complessivo della piattaforma, visualizzando il numero totale di ordini ricevuti in un determinato intervallo di tempo, i prodotti più venduti e la quantità residua disponibile per ciascun prodotto.

Il sistema include una funzione di ricerca dei prodotti per nome, categoria o descrizione. Può essere prevista anche una sezione "Offerte" nella quale visualizzare prodotti eventualmente scontati o promossi. Per semplicità, si può supporre che ogni prodotto appartenga a una sola categoria.

La piattaforma deve essere accessibile sia da desktop che da dispositivi mobili, prevedere notifiche automatiche per la conferma dell'ordine e gli aggiornamenti del relativo stato, e garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni salvate e un sistema di autenticazione robusto.

Per tale sistema, il team realizzi un progetto secondo il facsimile fornito dal docente, progetti la base di dati in maniera completa popolandola con dei dati d'esempio, ed implementi il progetto in linguaggio Java. L'analisi dei requisiti e la progettazione di alto livello del sistema dovrà essere svolta dal team completo, mentre ogni membro del team sarà poi responsabile della progettazione di dettaglio e dell'implementazione di uno dei casi d'uso a scelta dell'applicazione.

Istruzioni per la consegna:

Il gruppo dovrà organizzare il proprio repository GitHub oppure preparare un archivio .zip denominato Gruppo_IS_IDGruppo, contenente le seguenti directory e file:

1. Documentation/: file della documentazione del progetto sia in formato .doc che .pdf, basati sul template fornito dalla docente.
2. VisualParadigm/: il file .vpp del progetto Visual Paradigm.
3. JavaProject/: la directory contenente il progetto Java con l'implementazione delle funzionalità richieste e i casi di test.

Per effettuare la consegna, lo studente responsabile del gruppo dovrà rispondere all'attività assegnata su Teams consegnando 1) una cartella compressa denominata "Gruppo_IS_IDGruppo contenente tutti i file e 2) il link al repository GitHub in cui è stato sviluppato il progetto.

La consegna dell'elaborato andrà effettuata entro il giorno 16/06/2026.

Per eventuali chiarimenti sulla traccia, è possibile contattare il docente tramite chat di Teams.